

# Redes Complexas (INF 791)

---

## Cascatas

Prof. Julio Cesar Soares dos Reis

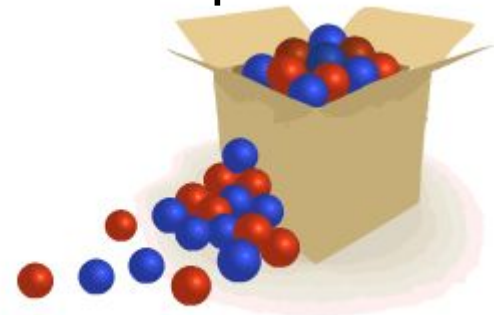
# Informação em Cascata

- Pessoas são influenciadas por outras
  - Produtos que compram
  - Atividades que participam
  - Tecnologias que utilizam
  - Etc.



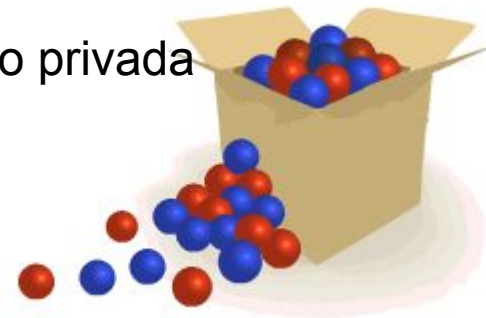
# Informação em Cascata

- Seguindo a multidão: um experimento com escolhas feitas em **sequência**
  - Há uma decisão a ser feita
  - Pessoas tomam decisão sequencialmente e observa as decisões tomadas anteriormente
  - Cada pessoa tem uma informação privada que ajuda a tomar a decisão
  - A pessoal pode tomar a decisão baseada na informação privada ou na informação fornecida pelos outros



# Informação em Cascata

- Seguindo a multidão: um experimento com escolhas feitas em **sequência**
  - Primeiro aluno:
    - Decisão simples baseada em informação privada
  - Segundo aluno
    - Confirma a decisão do primeiro aluno
    - Ou decide. Espera-se que siga a informação privada
  - Terceiro aluno
    - Se os dois anteriores fizeram escolhas diferentes, ele precisa desempatar. Tende a seguir informação privada
    - Senão tende a seguir a maioria e ignorar informação privada
  - Quarto aluno em diante
    - Tende a seguir a maioria



# Informação em Cascata

**Regra de Bayes: Modelo para tomada de decisão baseado em incerteza (caderno)**

# Informação em Cascata

- Lições importantes sobre cascatas
  - Podem estar erradas
    - Se as primeiras pessoas escolhem o que não é a melhor opção, a cascata vai iniciar mesmo assim
  - Cascatas podem estar baseadas em pouca informação
    - Já que as pessoas ignoram sua informação privada quando a cascata começa, então somente a informação “pré-cascata” é usada para influenciar o comportamento da população
  - Cascatas são frágeis
    - Se no meio da cascata alguém tem uma informação adicional, essa pessoa pode tomar uma decisão diferente do esperado

**Cuidado: a multidão pode estar errada, mesmo quando todo mundo é racional e todo mundo toma a mesma decisão**

# Informação em Cascata

- Lições importantes sobre cascatas
  - Uma aplicação interessante
    - Um grupo (comissão) precisa tomar uma decisão. Estão todos numa reunião discutindo as possíveis soluções para o problema
    - Problema: contratar um novo funcionário. Existem dois candidatos A e B
    - Antes do reunião começar, o grupo estava dividido, com metade da comissão tendo preferência por A e a outra metade por B
    - Quando a reunião começa, o diretor pergunta em sequência qual o voto de cada um
    - Se os primeiros são a favor de A, uma cascata pode começar, com os outros concluindo a mesma coisa, mesmo que antes tivessem preferência por B

# Informação em Cascata

- Lições importantes sobre cascatas
  - Uma aplicação interessante

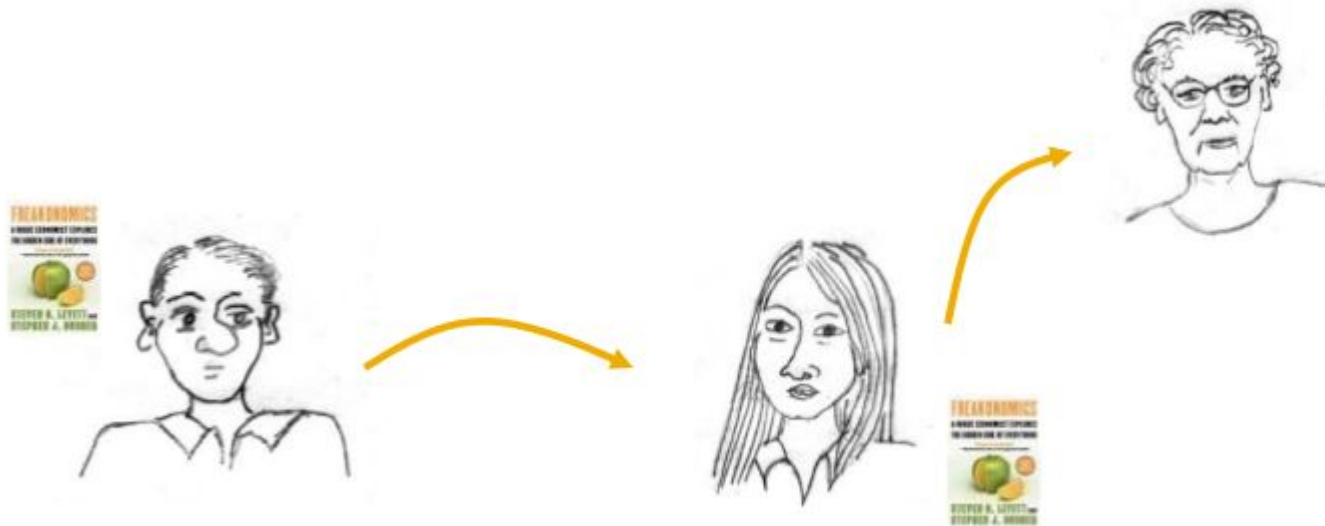
**Evitando cascatas: forçar os membros da comissão a tomarem decisões parciais individualmente, antes de entrarem na fase de colaboração e discussão**

# Difusão da Informação

- **Market viral**

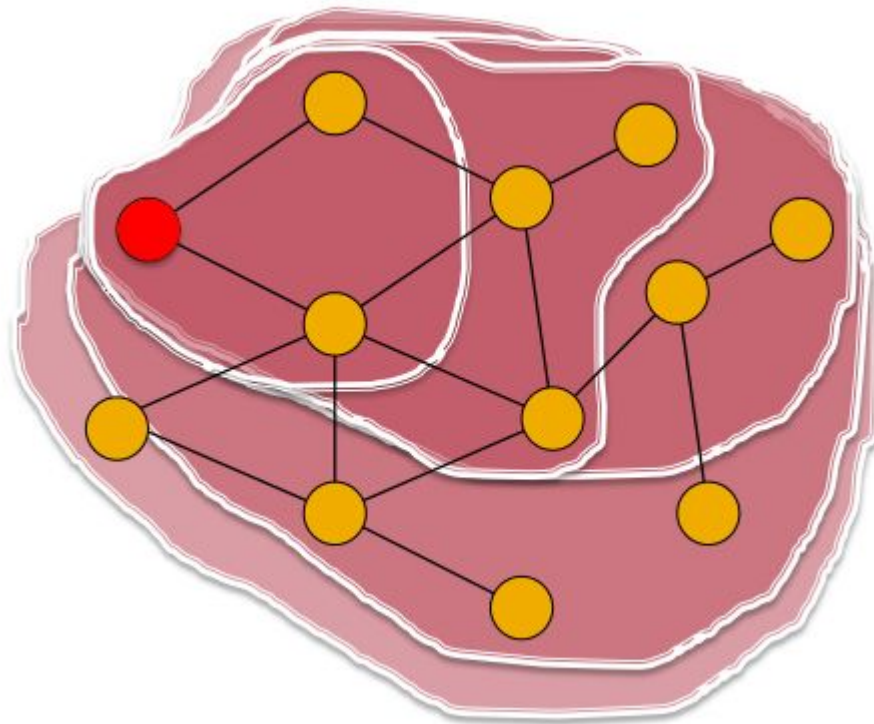
- Ex:

- adoção de milho híbrido nos EUA;
    - adoção de um novo medicamento por médicos



# Difusão da Informação

- Epidemia



# Difusão da Informação

- Epidemias x Efeito Cascata
  - No efeito em cascata os nós tomam a decisão baseado em benefícios em se escolher entre uma estratégia ou outra
  - No caso de difusão de epidemias
    - Não existe o processo de decisão
    - Processo de contágio é complexo e não observável

# Difusão da Informação

- Efeito Cascata

- Dois níveis de resolução (na rede social)
  - Influência da “crowd”
  - Influência local, dos seus vizinhos
    - Estrutura da rede! E benefício envolvido
- Exemplo
  - Opiniões políticas que se alinham com nossos amigos próximos, mesmo que esta visão seja minoria nacionalmente

# Difusão da Informação

## *Como modelar a difusão?*

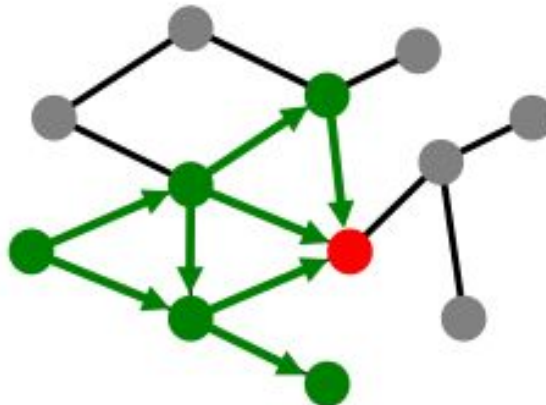
- Modelos

- Modelos probabilísticos

- Modelos de influência ou propagação de doença
- Um nó infectado tenta espalhar a doença para um não infectado e consegue com prob. de  $y\%$

- Modelos baseados em decisão

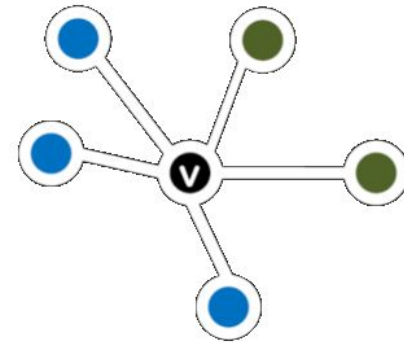
- Modelos de adoção de inovação, tomada de decisão
- Um nó observa a decisão dos seus vizinhos e toma sua decisão



# Difusão da Informação

## *Como modelar a difusão?*

- **Modelo de teoria dos jogos para decisão**
  - Comportamento individual
    - Tomada de Decisão baseada nas escolhas dos vizinhos
  - Benefícios diretos
    - Vizinhos sociais – amigos, conhecidos ou colegas
    - Benefícios de adotar um comportamento aumentam proporcionalmente a adoção do mesmo pelos vizinhos
  - Baseado no jogo coordenado com 2 jogadores
    - 2 jogadores – cada um escolhe entre tecnologia A ou B
    - Cada jogador pode adotar apenas um comportamento
    - Seu pagamento (payoff) é maior se a maioria de seus amigos adotaram o mesmo comportamento que você adotou

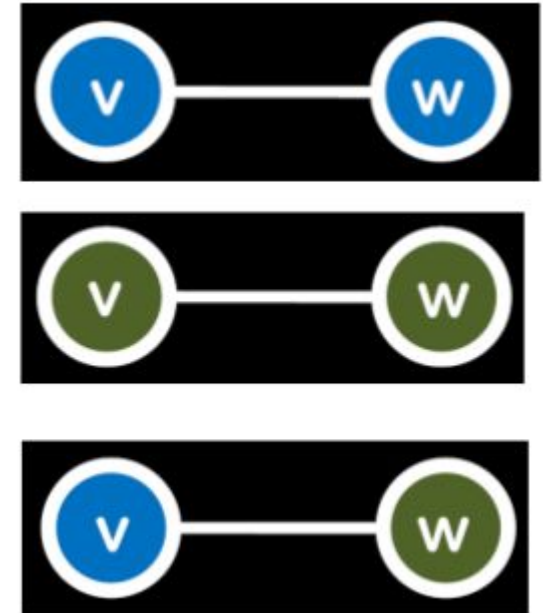


# Difusão da Informação

## *Como modelar a difusão?*

- Modelo de teoria dos jogos para decisão

- Matriz de payoff:
- Se os dois **v** e **w** adotam comportamento A, cada um recebe **a** > 0
- Se **v** e **w** adotam B, cada um recebe **b** > 0
- Se **v** e **w** adotam comportamentos opostos, cada um recebe 0



# Difusão da Informação

## *Como modelar a difusão?*

- Modelo de teoria dos jogos para decisão
  - Em redes grandes
    - Cada nó  $v$  está jogando um cópia deste jogo com os seus vizinhos
    - Payoff = soma dos payoffs por jogo

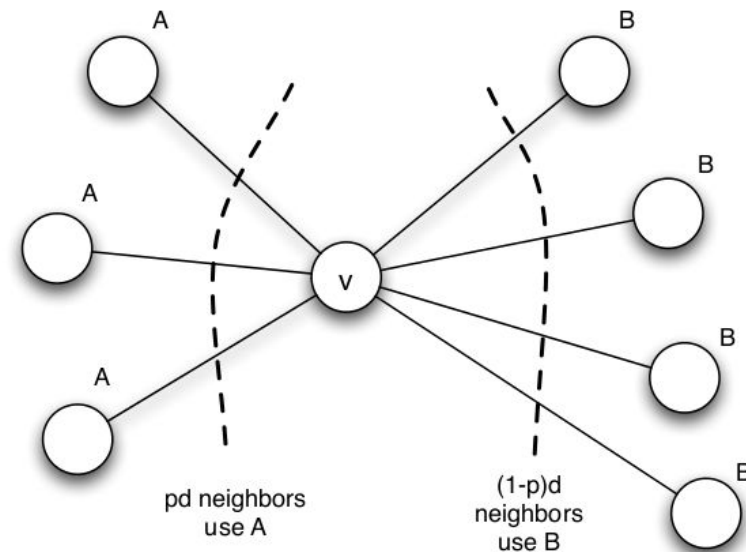
|     |     |        |        |
|-----|-----|--------|--------|
|     |     | $w$    |        |
|     |     | $A$    | $B$    |
| $v$ | $A$ | $a, a$ | $0, 0$ |
|     | $B$ | $0, 0$ | $b, b$ |

# Difusão da Informação

## *Como modelar a difusão?*

- Modelo de teoria dos jogos para decisão
  - Se  $v$  tem  $d$  vizinhos
  - Assumimos que  $p$  é a fração de amigos de  $v$  que adotam **A**
    - $\text{Payoff}_v = a * p * d \rightarrow$  se  $v$  escolhe **A**
    - $\text{Payoff}_v = b * (1-p) * d \rightarrow$  se  $v$  escolhe **B**
  - Portanto,  $v$  escolhe A somente se
    - $a * p * d \geq b * (1-p) * d$

**Threshold** (limiar – chamado  $q$ ):  
 $v$  escolhe A se



# Difusão da Informação

## *Como modelar a difusão?*

- **Cenário 1:**

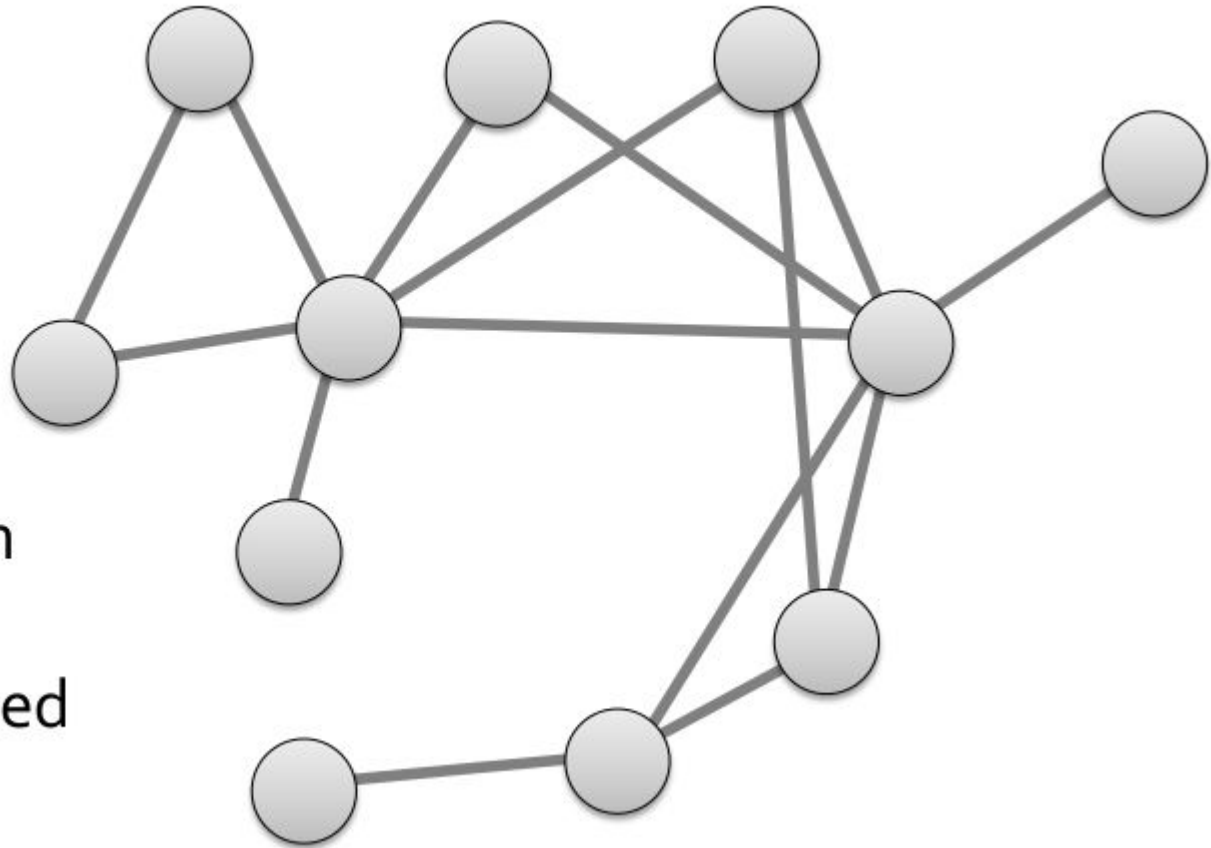
- Grafo onde todo mundo começa escolhendo **B**
- Depois, um pequeno conjunto **S** começam a adotar **A**
- Vamos assumir que payoffs **a** e **b** são tais que os nós decidam:
  - Se mais de 50% dos meus amigos escolherem A, então eu vou escolher A também
  - Isso significa que
  - **$a = b - \epsilon$  e  $q > 1/2$**   $\rightarrow$  o benefício de **a** é um pouco menor que **b**

# Difusão da Informação

*Como modelar a difusão?*

- Cenário 1:

$$S = \{u, v\}$$



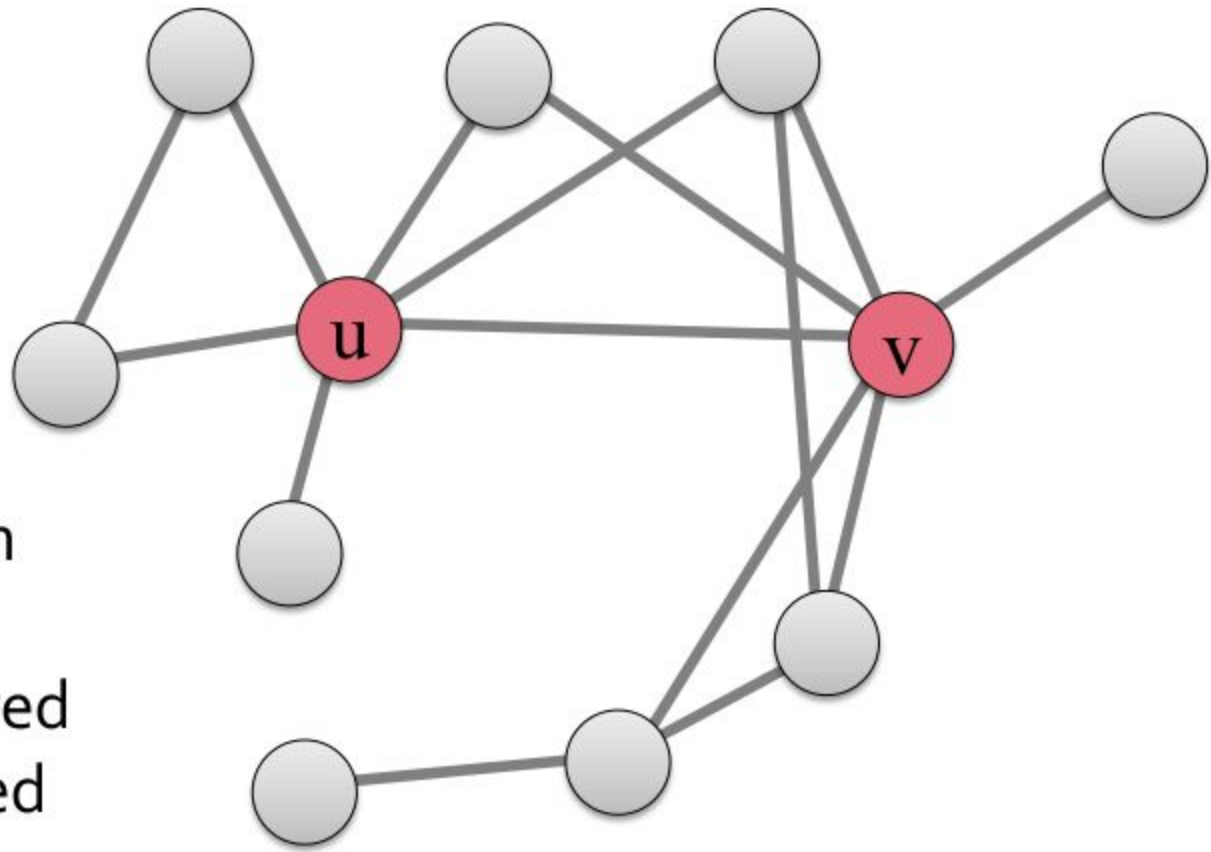
If **more** than  
50% of my  
friends are red  
I'll be red

# Difusão da Informação

*Como modelar a difusão?*

- Cenário 1:

$$S = \{u, v\}$$



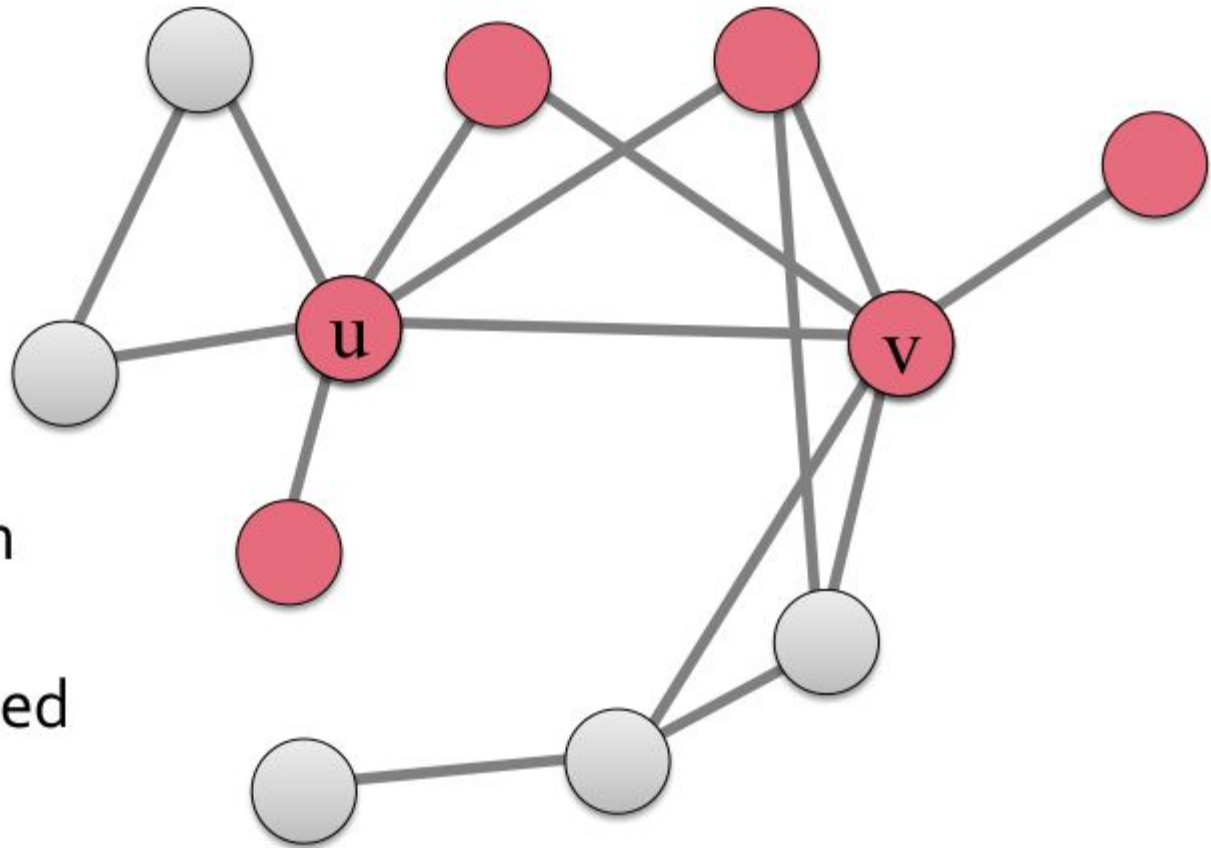
If **more** than  
50% of my  
friends are red  
I'll be also red

# Difusão da Informação

*Como modelar a difusão?*

- Cenário 1:

$$S = \{u, v\}$$



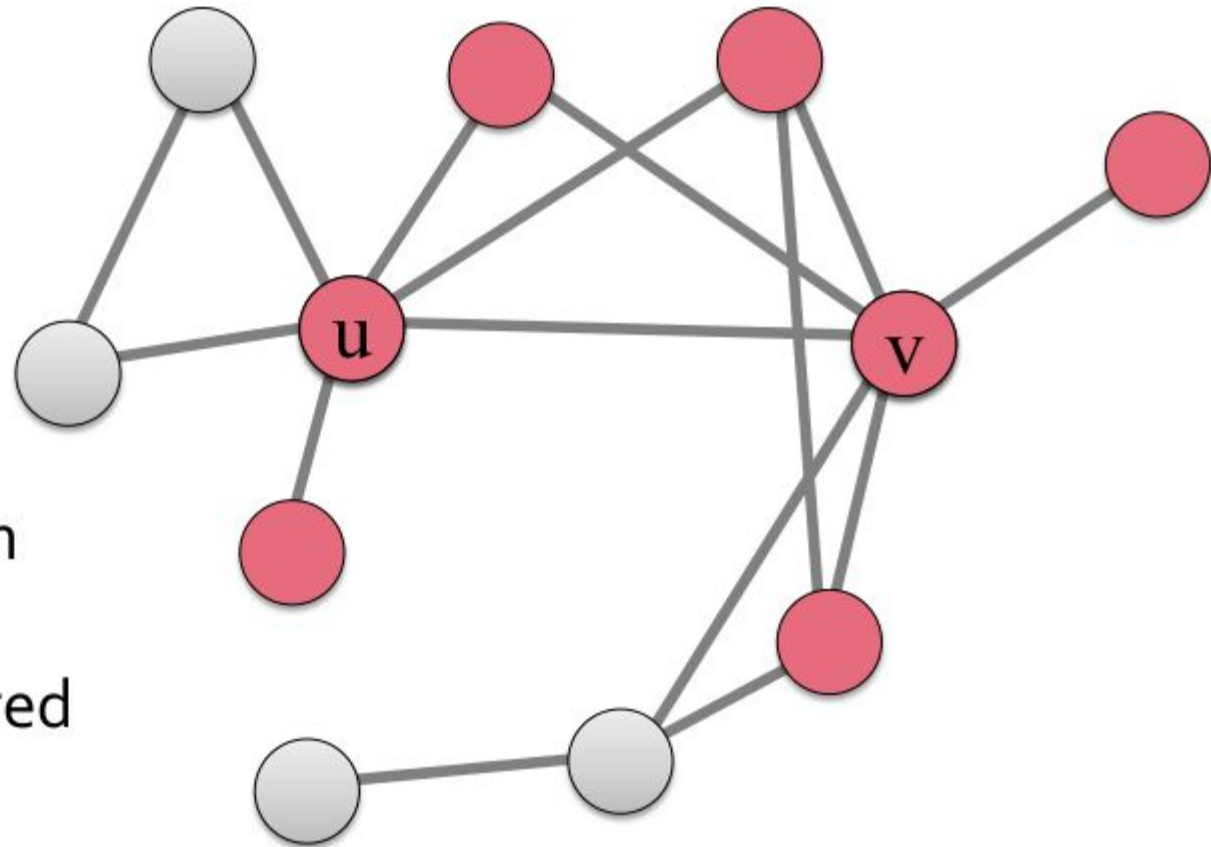
If **more** than  
50% of my  
friends are red  
I'll be red

# Difusão da Informação

*Como modelar a difusão?*

- Cenário 1:

$$S = \{u, v\}$$



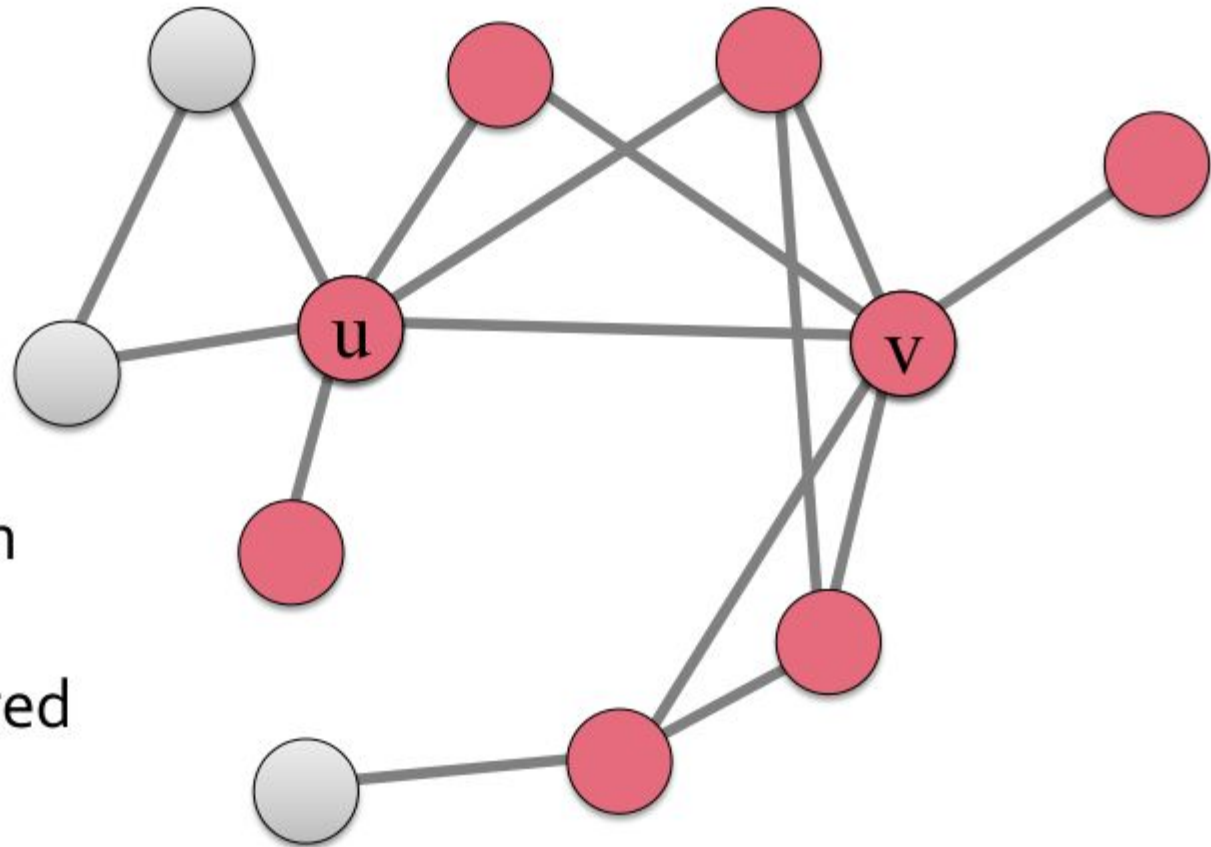
If **more** than  
50% of my  
friends are red  
I'll be red

# Difusão da Informação

*Como modelar a difusão?*

- Cenário 1:

$$S = \{u, v\}$$



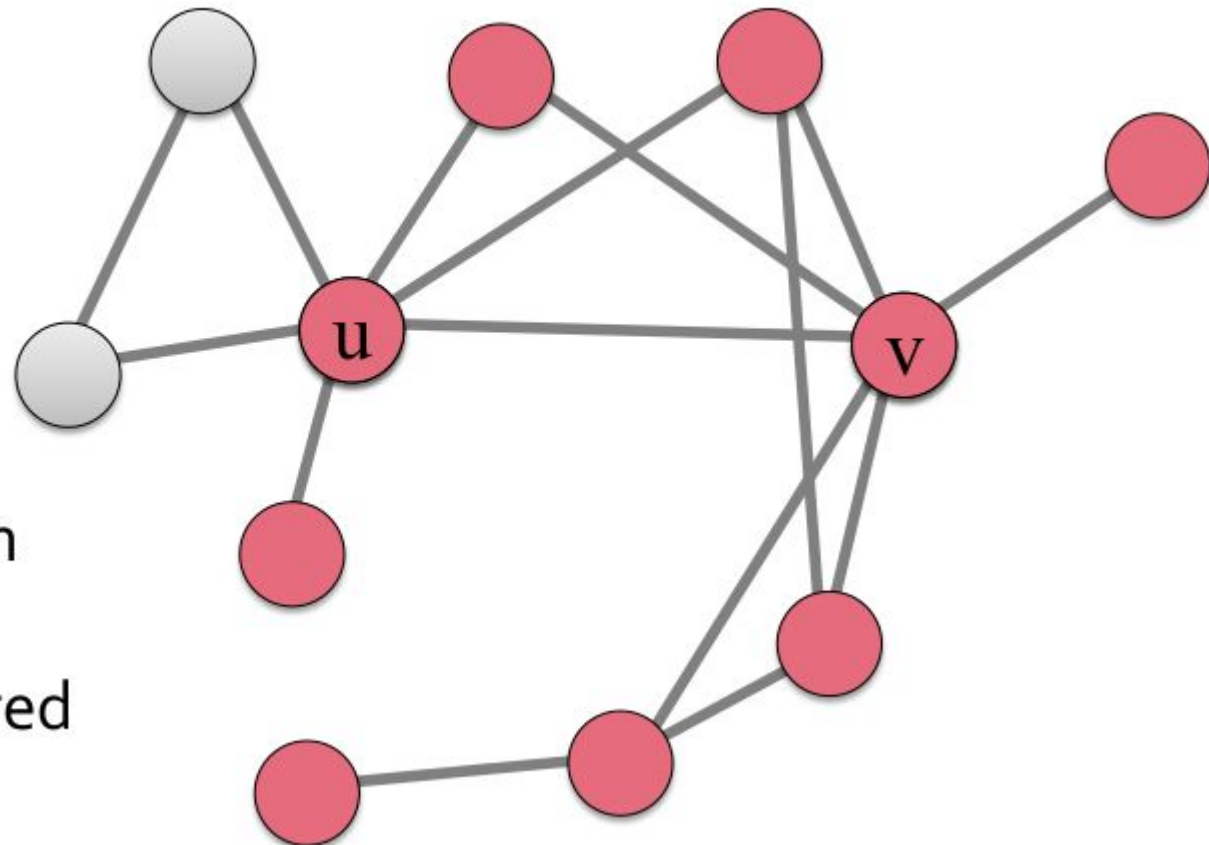
If **more** than  
50% of my  
friends are red  
I'll be red

# Difusão da Informação

*Como modelar a difusão?*

- Cenário 1:

$$S = \{u, v\}$$

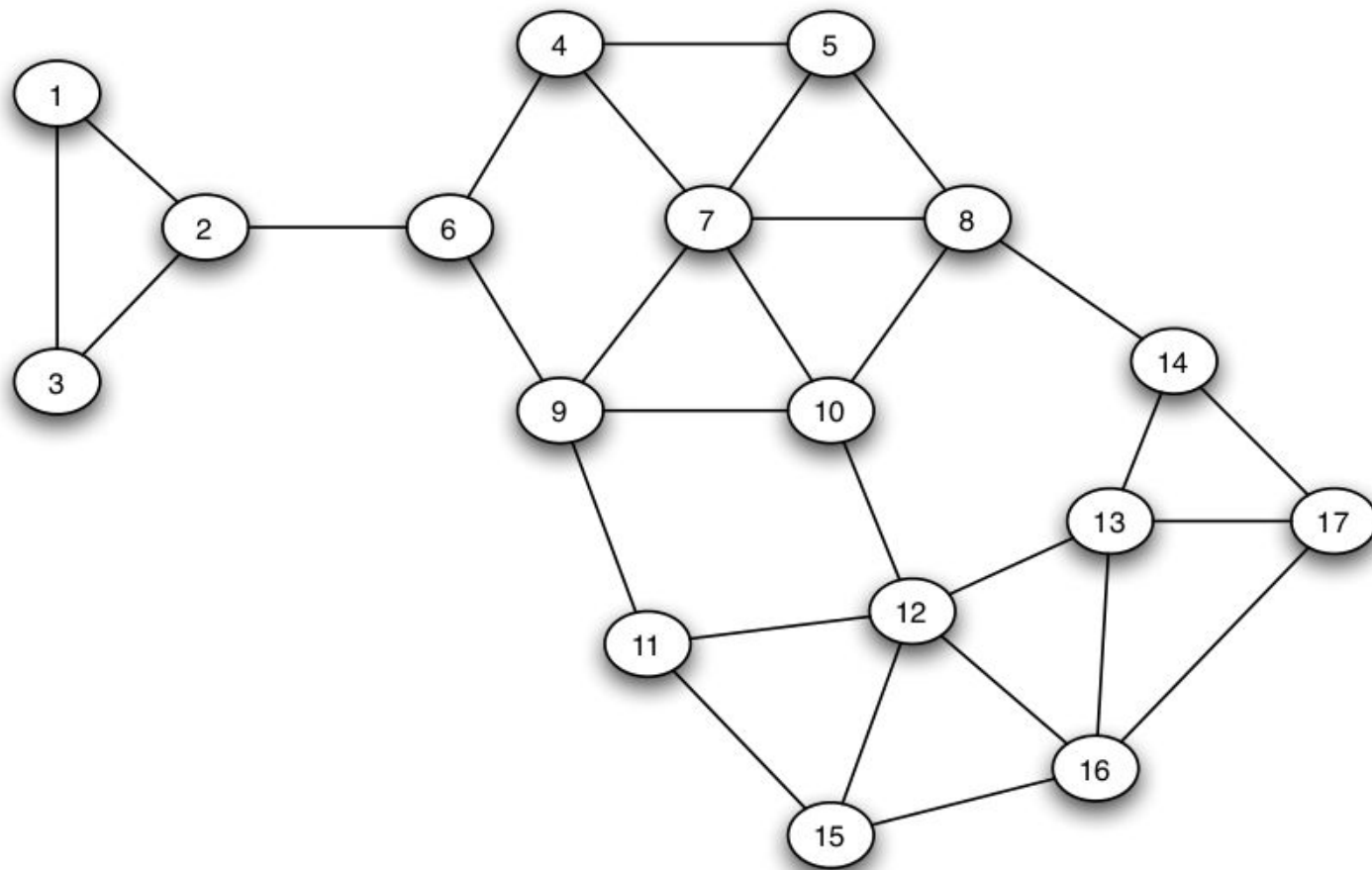


If **more** than  
50% of my  
friends are red  
I'll be red

# Difusão da Informação

*Como modelar a difusão?*

- Cenário 2:



$$a = 3$$

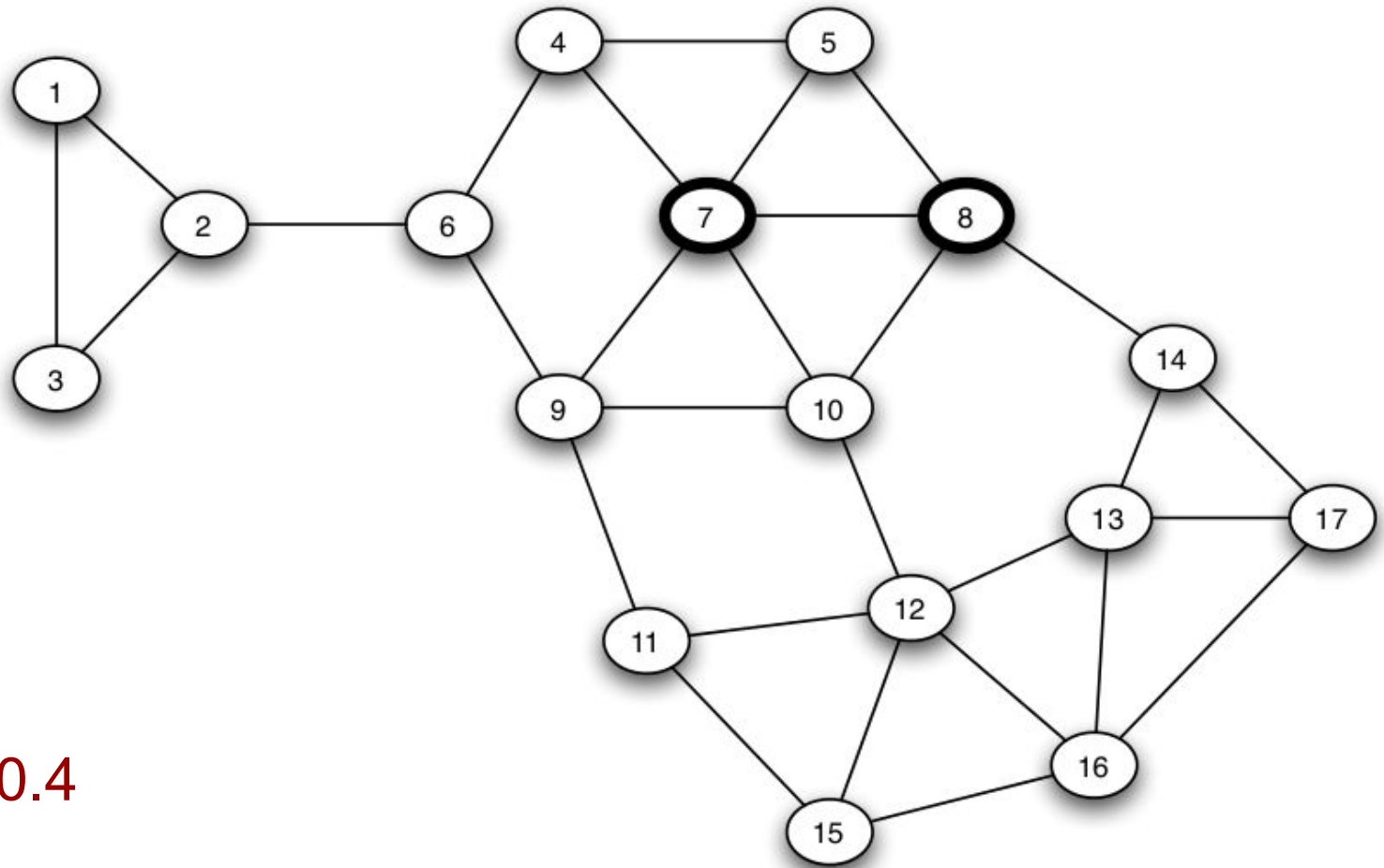
$$b = 2$$

$$q = 2/5 = 0.4$$

# Difusão da Informação

*Como modelar a difusão?*

- Cenário 2:



$$a = 3$$

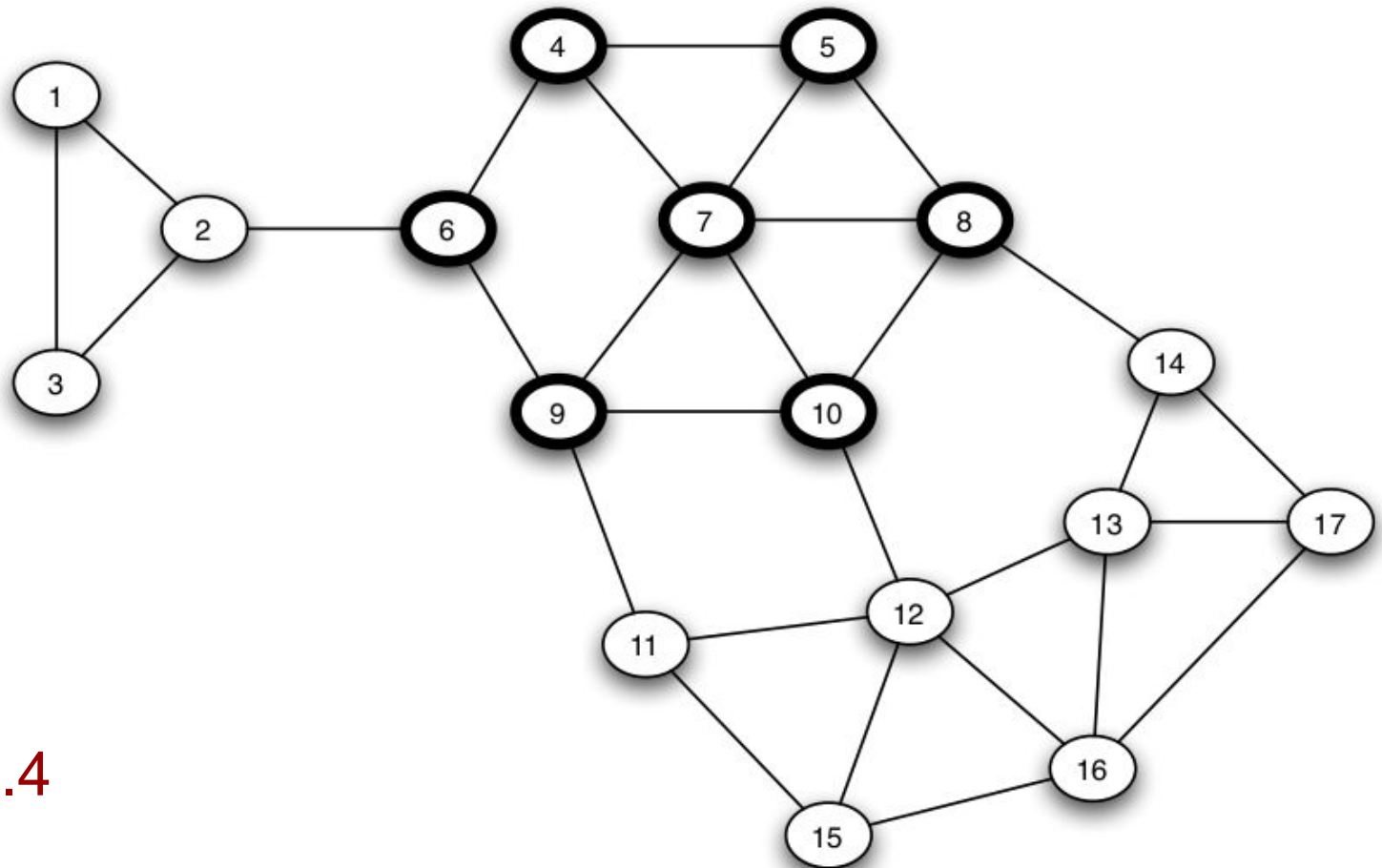
$$b = 2$$

$$q = 2/5 = 0.4$$

# Difusão da Informação

*Como modelar a difusão?*

- Cenário 2:



$$a = 3$$

$$b = 2$$

$$q = 2/5 = 0.4$$

# Difusão da Informação

## *Como modelar a difusão?*

- O que detém uma cascata?
  - **Comunidades muito unidas!**
  - Marketing Viral
    - Mudar o benefício de **a** de 3 para 4 faria com que a cascata fosse completa, com  **$q=1/3=0.33$** 
      - “Fazer uma inovação mais atrativa aumenta seu alcance”
    - Outra estratégia: convencer pessoas chaves da rede a mudarem de B para A. Se os nós **12** ou **13** fossem os primeiros adeptos, a cascata iria alcançar o intervalo **11-17**

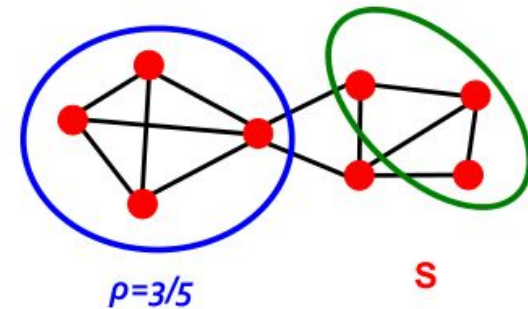
# Difusão da Informação

## *Como modelar a difusão?*

- O que detém uma cascata?

- Seja **S** o conjunto inicial de adeptos de A
- Todos os nós têm limiar **q** para decidir quando trocam ou não para A
- Podemos afirmar:

- 1) Se o resto da rede contém uma comunidade de densidade **maior que  $1 - q$** , então o conjunto inicial de adeptos **não causará uma cascata completa**
- 2) Toda vez que um conjunto inicial de adeptos não causa uma cascata completa com limiar **q**, a rede restante deve conter uma comunidade de densidade maior que  **$1 - q$**  (ou seja, esse é o único motivo pelo qual a cascata não é completa)

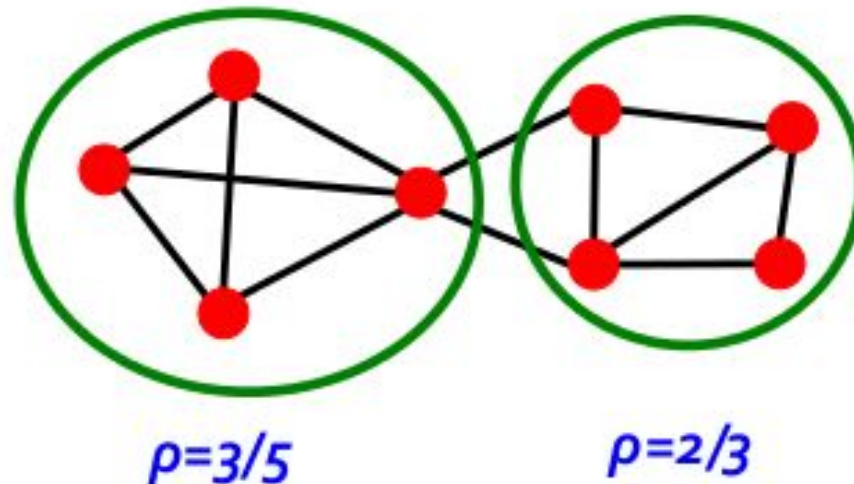


Sem cascata se  $q < 2/5$

# Difusão da Informação

## *Como modelar a difusão?*

- O que detém uma cascata?
  - **Def.:** Uma comunidade de densidade  $\rho$  é um **conjunto de nós  $C$**  onde cada nó nesse conjunto tem pelo menos  $\rho$  amigos em  $C$  também

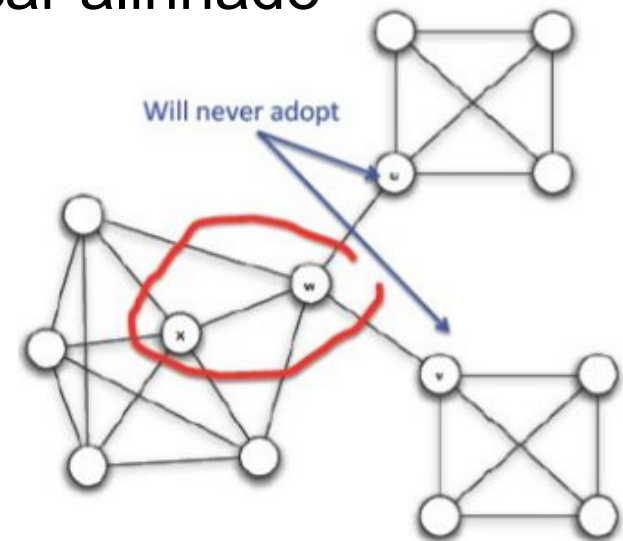


# Difusão da Informação

## *Como modelar a difusão?*

- **Comunidades, cascatas e links fracos**

- Comunidades impedem ideias de se espalharem, criando bolhas isoladas (resistentes)
- Links fracos são excelentes para **divulgação** da informação, porém insuficientes para **aceitação** da inovação (se a rede teve um limiar alto, o nó envolvido na ponte local vai querer ficar alinhado com sua comunidade)
- Se a cascata é sobre recrutamento ou mobilização, então links **fortes** serão mais efetivos para espalhar a aceitação do que links fracos

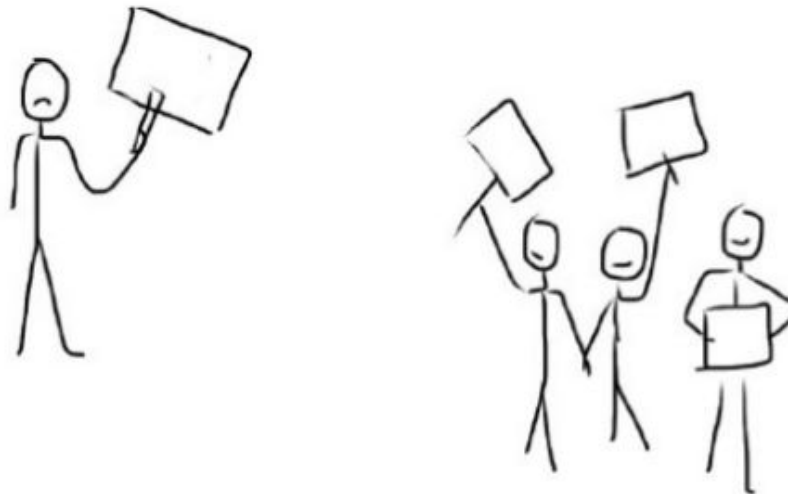


# Difusão da Informação

## *Como modelar a difusão?*

### • Conhecimento e ação coletiva

- Imagina que você ficou sabendo de uma manifestação que está planejada para amanhã
  - Se muita gente for, o protesto terá efeito
  - Se pouca gente for, então todos serão presos ou pior
- Dadas as circunstâncias, o que você faz?
- **Problema de ação coletiva**, onde uma atividade produz benefício somente se pessoas suficientes participam

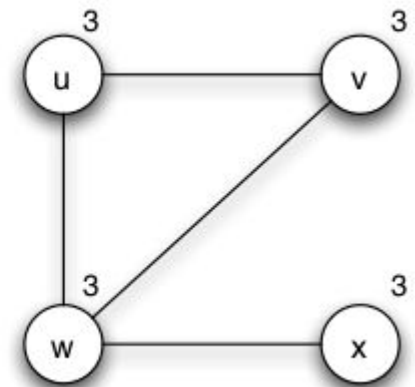
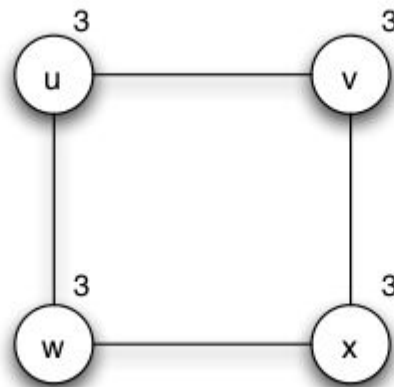
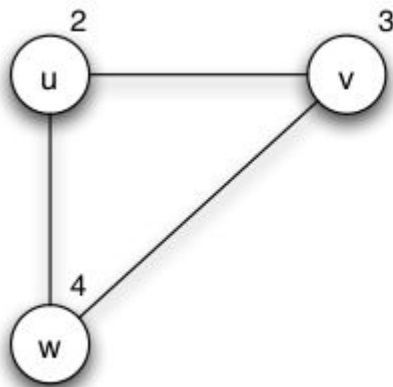


# Difusão da Informação

## *Como modelar a difusão?*

- Conhecimento e ação coletiva

- Modelo: cada pessoa tem um limiar  $k$ , que significa:
  - “Eu vou se tiver certeza que mais  $k$  (incluindo eu) pessoas vão também”
- Assumimos que cada pessoa na rede conhece o limiar de todos os seus vizinhos na rede e sabe também se são amigos entre si
- O que podemos concluir, o protesto ocorrerá?

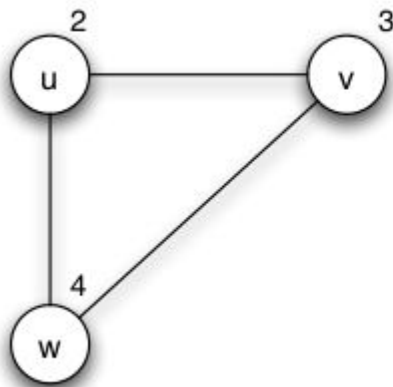


# Difusão da Informação

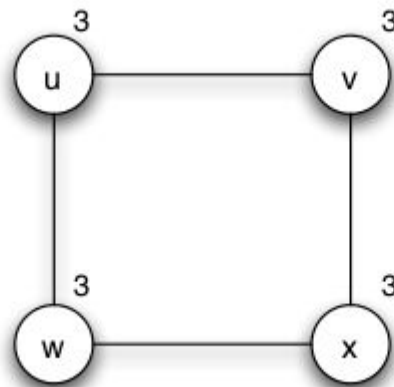
## *Como modelar a difusão?*

### • Conhecimento e ação coletiva

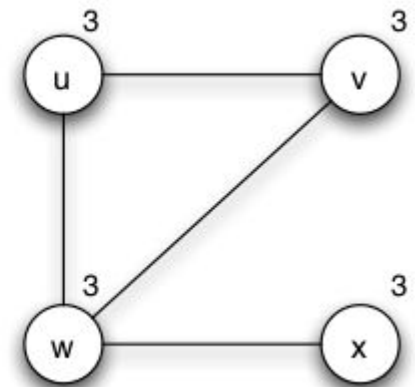
- Modelo: cada pessoa tem um limiar  $k$ , que significa:
  - “Eu vou se tiver certeza que mais  $k$  (incluindo eu) pessoas vão também”
- Assumimos que cada pessoa na rede conhece o limiar de todos os seus vizinhos na rede e sabe também se são amigos entre si
- O que podemos concluir, o protesto ocorrerá?



**Não ocorre!**



**Não ocorre!**



**Pode ocorrer!**

# Referências

- ▣ **EASLEY, David; KLEINBERG, Jon. Networks, Crowds, and Markets: Reasoning About a Highly Connected World.** New York: Cambridge University Press, 2010.  
ISBN: 0-521-19533-0
- ▣ **Material de aula da Profa. Helen C. Lima (UFOP)**
- ▣ **Material de aula do Prof. Fabrício Benevenuto (UFMG)**